Modulaciones pasabanda:
- MASK (= MPAM en bb)
- MPSK
- M QAM
- MFSK (ortogonal)
- (M APK)

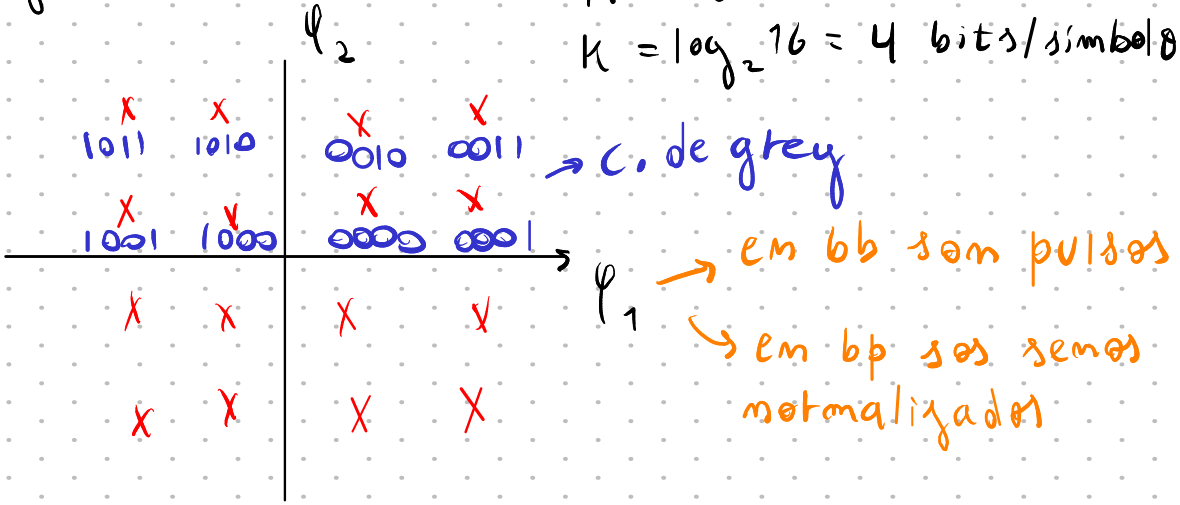
Cálculo de Pe y Pb

Ej: 16-QAM

$N = 2$

$M = 16$ símbolos

$k = \log_2 16 = 4$ bits/símbolo



→ C. de grey

φ1 → en bb son pulsos

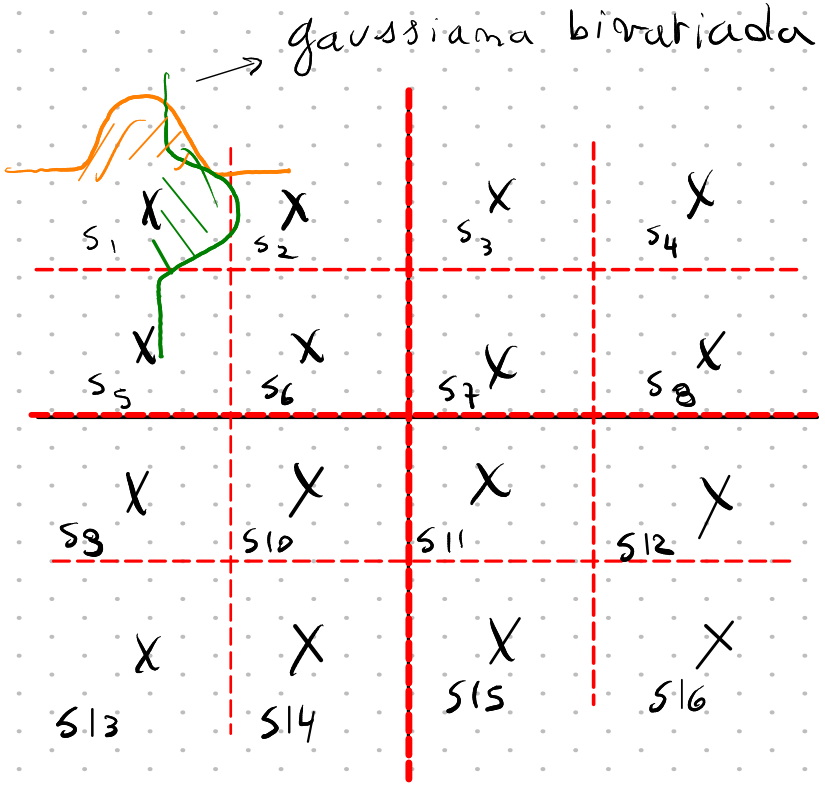
→ en bp son senos normalizados

ESTO ES IMPORTANTE

En MQAM:
Si M potencia de 4 ==> constelación en forma cuadrada
Si M es potencia de 2, pero no de 4 ==> Forma de cruz

$P_e = Q(d/2\sigma)$ → en una modulación bimatia, en bp ó bb

OBJETIVO de hoy: Hallar la probabilidad de error



Calcular la Pe es engorroso xq habría q calcular la prob a posteriori para cada símbolo distinto del enviado. Calculamos la prob de acierto

$$P_c = 1 - P_e$$

YA QUE EL RUIDO ES DESCORRELACIONADO, la integral del producto de la bivariada es el producto de las integrales

$$P_{c_1} = (1-Q)(1-Q) = P_{c_4} = P_{c_{13}} = P_{c_{16}}$$

$$P_{c_{1,4,13,16}} = 1 - 2Q + \cancel{Q^2} \sim 0, \text{ despreciable contra } Q$$

↳ Esquinas

$$P_{c_{2,3,5,8,9,12,14,15}} = (1-2Q)(1-Q) =$$

(1−2Q): horizontal; (1−Q): vertical

↳ exteriores

$$= 1 - 3Q + \cancel{2Q^2}$$

interiores ↑

$$P_{c_{6,7,10,11}} = (1-2Q)(1-2Q) = 1 - 4Q + \cancel{4Q^2}$$

Asumiendo símbolos equiprob. Usamos prob. total

esquinas: $\frac{1}{16} \cdot 4 (1 - 2Q)$ + exteriores: $\frac{1}{16} \cdot 8 \cdot (1 - 3Q)$ + interiores: $\frac{1}{16} \cdot 4 (1 - 4Q) =$

$$P_c = \frac{1}{16} \cdot 4 (1 - 2Q) + \frac{1}{16} \cdot 8 \cdot (1 - 3Q) + \frac{1}{16} \cdot 4 (1 - 4Q) =$$

$$= 1 - 3Q$$

$$\therefore P_{e\ 16\text{-QAM}} = 1 - P_c = 3 \cdot Q(d/2\sigma)$$

P. de error de símbolo para 16 QAM

Puede demostrarse que la energía promedio de los símbolos para una modulación MQAM cuadrada es:

$$\bar{\mathcal{E}}_s = \frac{d^2}{6}(M-1)$$

Además, la energía media de bit es:

$$\bar{\mathcal{E}}_b = \frac{d^2}{6 \cdot \log_2(M)}(M-1)$$

VÁLIDO PARA MQAM

$$\Rightarrow P_{c\,16\,QAM} = 3 \cdot Q\left(\sqrt{\frac{6 \cdot \log_2(16) \cdot \bar{\mathcal{E}}_b}{(16-1) \cdot 2N_0}}\right) = 3Q\left(\sqrt{\frac{4 \cdot \bar{\mathcal{E}}_b}{5\ N_0}}\right)$$

$$\therefore P_{c\,16\,QAM} = 3 \cdot Q\left(\sqrt{\frac{4 \cdot \bar{\mathcal{E}}_b}{5\,N_0}}\right)$$

$$BER: P_b = \frac{P_e}{k} = \frac{P_e}{\log_2(M)}$$

Válido si uso grey, en modulaciones lineales, que son ASK, PSK, QAM, no FSK ni APK

Esto es válido para alta Eb/N0, es decir, asumiendo que solo me voy a confundir entre símbolos vecinos

$$P_{b_{16\text{-}QAM}} = \frac{3}{4} \cdot Q\left(\sqrt{\frac{4}{5} \cdot \frac{E_b}{N_0}}\right)$$

Este método es válido si los símbolos se disponen en direcciones ortogonales. Por ej; en PSK NO vale
Este método es exacto, salvo por despreciar Q^2

¿Cómo extendemos esto a MQAM? → Aproximaciones y cotas

Cotas de P_e
- UB: union bound
- NNUB: nearest neighbour UB.

UB: $P_e \leq P_{eUB} = (M-1) \cdot Q(d/2\sigma)$

↳ Se aproxima este factor

De todas formas no importa mucho: Pe depende exponencialmente de la Eb/N0, pero linealmente de este factor. Es una aproximación grosera

NNUB: $P_e \leq P_{eNUBB} = \langle N_e \rangle \cdot Q(d/2\sigma)$, donde

$$\langle N_e \rangle = \sum_{i=1}^{M} N_i \cdot p_i$$, donde N_i es la cantidad de vecinos a distancia d del símbolo i

EJ para 16QAM:

~ 3, obviamente

$P_{eUB} = (16-1) \cdot Q(d/2\sigma) = 15 \cdot Q\left(\sqrt{\frac{4}{5} \cdot \frac{E_b}{N_0}}\right)$

P_{eNNUB}: $\langle N_e \rangle = \frac{1}{16}(4 \cdot 2 + 8 \cdot 3 + 4 \cdot 4) = 3$

4 esquinas — 8 internos — 4 internos

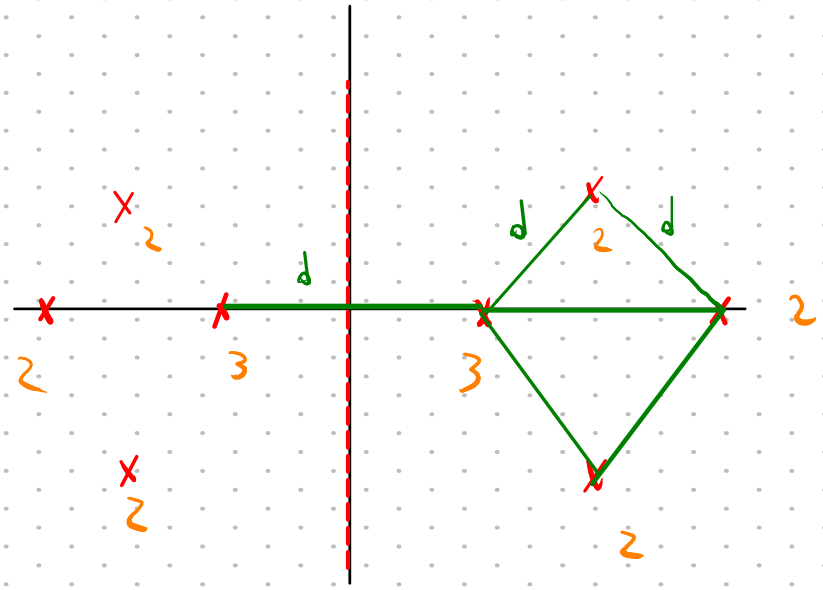
$$\Rightarrow P_{eNNUB} = 3 \cdot Q\left(\sqrt{\frac{4}{5}\frac{\bar{E}_b}{N_0}}\right)$$ (coincide con la exacta)

ESTO VALE INCLUSO SI LOS SÍMBOLOS NO ESTÁN PUESTOS ORTOGONALMENTE EN LA CONSTELACIÓN

No hace falta q' sea QAM

Ej faloba:

vecinos a distancia mínima



$$P_{eUB} = (8-1) \cdot Q\left(d/2\sigma\right)$$

NNUB:

$$\langle N_e \rangle = \frac{1}{8}(2 \cdot 3 + 2 \cdot 6) = 3/4$$

$$P_{eNNUB} = \frac{3}{4} \cdot Q\left(d/2\sigma\right)$$

$\langle N_e \rangle$ para una MQAM:

$$\langle N_e \rangle = \frac{1}{M} \cdot \left\{ 4 \cdot 2 + 4\left(\sqrt{M} - 2\right) \cdot 3 + \left[M - 4\left(\sqrt{M} - 2\right) - 4 \right] \cdot 4 \right\}$$

↳ esquinas ↳ internos Externos

$$\langle N_e \rangle = 4\left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right)$$

$$P_{e\,M\text{-}QAM} = 4\left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) \cdot Q\left(\sqrt{\frac{3 \cdot \log_2(M)\, \mathcal{E}_b}{(M-1)\, N_0}}\right)$$

Probabilidad de error NNUB para una QAM cualquiera

$$P_{b\,M\text{-}QAM} = \frac{P_{e\,M\text{-}QAM}}{\log_2(M)}$$

MASK

$$\bar{\varepsilon}_s = \frac{d^2}{12}\left(M^2 - 1\right)$$

$$P_{e\,MASK} = 2\left(1 - \frac{1}{M}\right) \cdot Q\left(\sqrt{\frac{6 \cdot \log_2 M \cdot \bar{\varepsilon}_b}{(M^2-1)\ N_0}}\right)$$

$$P_{b\,MASK} = \frac{P_{e\,MASK}}{\log_2 M}$$

PSK

$$\bar{\varepsilon}_s = \frac{d^2}{4\,\mathrm{sen}^2(\pi/N)}$$

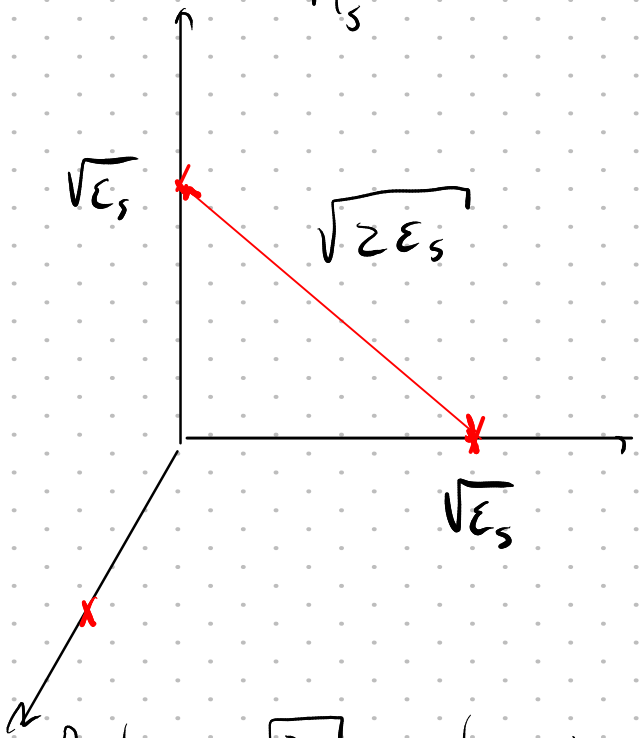
$$M = 2) \quad P_e = 1 \cdot Q\left(\sqrt{\frac{2\bar{\varepsilon}_b}{N_0}}\right)$$

$$M > 2) \quad P_e = 2 \cdot Q\left(\sqrt{\frac{2 \cdot \bar{\varepsilon}_b \cdot \log_2(M)}{N_0}}\ \mathrm{sen}(\pi/N)\right)$$

$$P_b = P_e / \log_2(M)$$

M - FSK

$$\varphi_2(t) = \sqrt{\frac{2}{T_s}} \cdot \cos(\omega_p \cdot t + \Delta\omega \cdot t) \cdot h_T(t)$$



$$\varphi_1(t) = \sqrt{\frac{2}{T_s}} \cdot \cos(\omega_p \cdot t) \cdot h_T(t)$$

$$\varphi_3(t) = \sqrt{\frac{2}{T_s}} \cdot \cos(\omega_p \cdot t + 2\Delta\omega \cdot t) \, h_T(t)$$

$$P_{eUB_{MFSK}} = (M-1) \cdot Q\left(\sqrt{\frac{\log_2(M) \cdot \bar{\varepsilon}_b}{N_0}}\right) = P_{eNNUB}$$

ACÁ COINCIDEN

ESTO VALE SI LA DETECCIÓN ES coherente

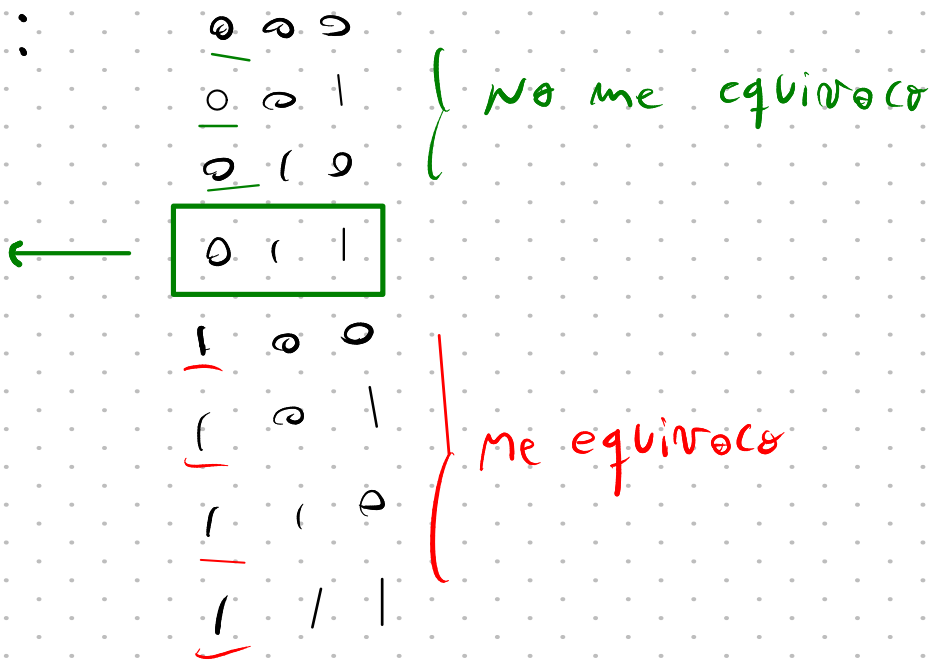
La coherencia no importa para las otras modulaciones

$$P_{b\,M\text{-}FSK} = \frac{M/2}{M-1} \cdot P_{em\,FSK}$$

¿Xq'? → Deducción para 8 FSK:

Transmito esto. ¿Qué prob de error hay en el 1er bit? → $\frac{M/2}{M-1}$

→ de los 7 casos posibles me equivoco en 4.



¿Cómo tiene q' ser $\Delta\omega$ para q' las señales base sean ortogonales?

FSK ortogonal
- Detección coherente $\Delta\omega = M/2T_s$
- Detección no coherente $\Delta\omega = M/T_s$

Ejercicio 11 - Modulación adaptativa

Un sistema de transmisión QAM opera sobre un canal AWGN. El periodo de símbolo es $T_s = 0{,}1\ \mu s$, la relación señal a ruido es SNR= 24, 5 dB y la probabilidad de error de bit es $P_b \leq 10^{-6}$.

1. Encontrar el orden M de la constelación M-QAM más grande que satisfaga las condiciones que posea un número entero de bits. ¿Cuál es la tasa de transmisión resultante?
2. ¿Cuál es el incremento de potencia transmitida (en dB) para lograr una tasa de transmisión de 60 Mbps manteniendo el período de símbolo y probabilidad de error de bit?
3. Considere que el sistema de comunicaciones posee un modo de operación segura que consiste en cambiar el orden de la modulación QAM utilizada. El cambio de modo se realiza cuando la relación señal a ruido es inferior a 24 dB. En este modo se tolera temporariamente un aumento de hasta 9 dB de la potencia de ruido blanco. ¿Cuál es la tasa de transmisión en este modo?

$$SNR = \frac{\bar{\varepsilon}_s}{N_0} = 24{,}5\ dB = 282\ veces$$

¡!

"ESNO"

Según NNUB: $$P_{b\ M\text{-}QAM} = \frac{4}{\log_2(M)}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) \cdot Q\left(\sqrt{\frac{3}{M-1} \cdot \left(\frac{\log_2(M)\ \bar{\varepsilon}_b}{N_0}\right)}\right) \leq 10^{-6}$$

↳ SNR

Cuanto mayor es M mayor es la prob. de error a igual esno

$$M_{lim} = 40 \Rightarrow M = 16 \rightarrow k = 4 \rightarrow R_b = k \cdot R_s = 40\ Mbps$$

$$2)\ k' = R_b'/R_s = 6 \Rightarrow M' = 2^6 = 64 \rightarrow 64\text{-}QAM$$

Mando más bits por símbolo, mando más bits por segundo. Para no aumentar la p de error necesito incrementar la potencia transmitida, necesito más energía promedio de símbolo

$$P_{b\ 64\text{-}QAM} = \frac{4}{\log_2(m)} \cdot \left(1 - \frac{1}{\sqrt{64}}\right) \cdot Q\left(\sqrt{\frac{3}{(64-1)} \cdot \frac{\bar{\varepsilon}_s'}{N_0}}\right) \leq 10^{-6}$$

$$\Rightarrow \bar{\varepsilon}_s'/N_0 \geq 454 = 26{,}5\ dB$$

Conclusión: $\uparrow M \Rightarrow \uparrow R_b, \uparrow \bar{\varepsilon}_s, \uparrow \bar{\varepsilon}_b, P_e = cte$

3) Modo seguro cuando $SNR \leq 24\,dB$

tolera hasta $SNR = 15\,dB$

$$P_{eb} = \frac{4}{\log_2(M'')}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{M''}}\right) \cdot Q\left(\sqrt{\frac{3 \cdot SNR''}{(M-1)}}\right) \leq 10^{-6}$$

(15 dB)

$\hat{M}'' = 5{,}2 \Rightarrow$ **$M'' = 4$** **$K'' = 2$** **$R_b'' = 20\,Mbps$**

Es decir, cuando entro en modo seguro, tengo que pasar a 4QAM, lo que me permite tener una BER menor a 10^-6, incluso si mi SNR cae a 15 dB

Conclusión: si hay mucho ruido, conviene M chico. M chico es más robusto ante ruido, pero puedo transmitir menos información por segundo.

Sobre el TP: Todavía no va la parte de codificación de canal

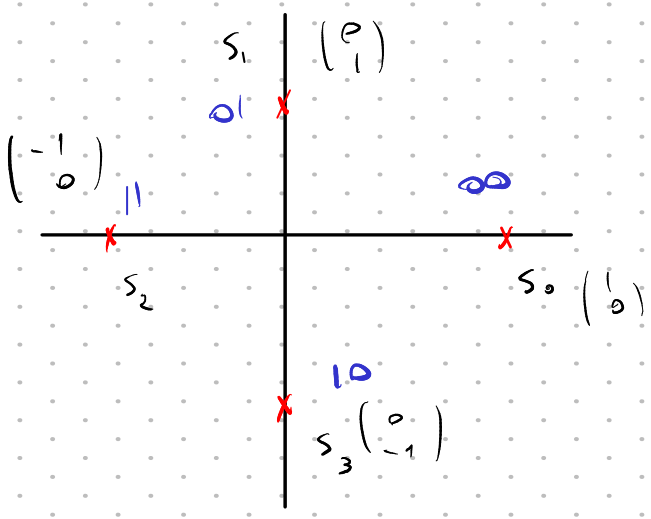
Recibimos una tira de bits (que sale de la primera parte) y hay que modular.

TRANSMISOR

0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 → MODULACIÓN → s_0 s_1 ... s_{15}

M = 2 ... 16, MPAM, MFSK, MQAM, MPSK

Para cada símbolo NO hay que generar la señal temporal. NO hay que transmitir la señal temporal. Hay que generar las coordenadas de la señal en la constelación. Eso es lo que se transmite



Por consigna $\mathcal{E}_b = 1$

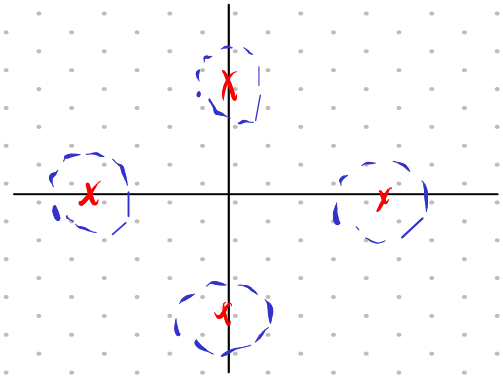
Esto lo tiene q' hacer el modulador

$s_0\ s_3\ s_2 \rightarrow \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix}$

SOBRE EL CANAL

El punto 2 NO VA, tacharlo
La varianza la fijamos nosotros.

Superponer los símbolos recibidos en la constelación. Hacer la nube de todos los símbolos recibidos, tipo esto:



$\bar{\mathcal{E}}_b/N_0 = 6\ dB$

demodular: hallar el símbolo que minimice la distancia al símbolo recibido

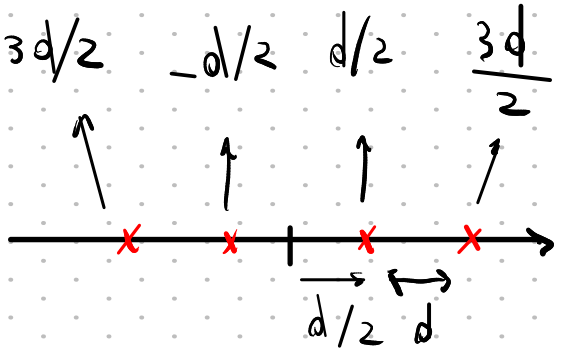
M M

Recibo: 0110 0110 ...

tomar de a M bits. Por cada M bits 1 símbolo. Por cada símbolo un vector

4-PAM $E_b = 1 \Rightarrow E_s = 2 \cdot E_b$ en este caso

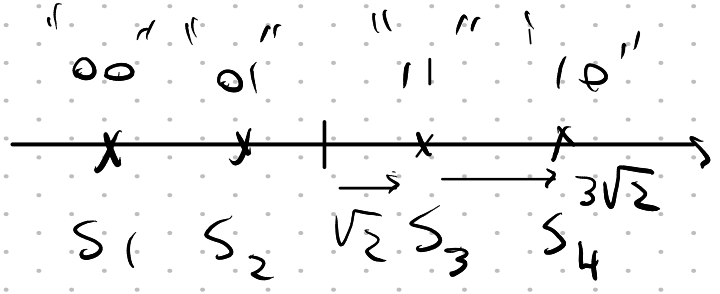




¿Qué pasa si d no puedo dividir la tira de bits en bloques de M?

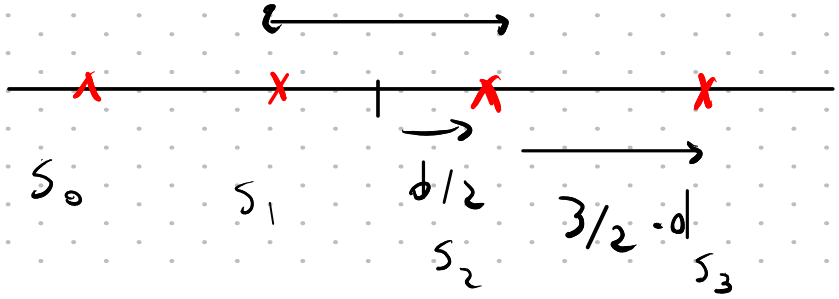
4-PAM : 00 01 11 10 01 11

s_1 s_2 s_3 s_4 s_2 s_3



$$E_s = K \cdot E_b = \log_2(M) E_b$$

$$\pm 1.\sqrt{\log_2(M) E_b} \; ; \; \pm 3\sqrt{\log_2(M) E_b} \; \ldots$$



$$E_{s_1, s_2} = \left(d/2\right)^2$$

$$E_{s_0, s_3} = \left(\frac{3}{2} d\right)^2$$

$$\frac{2}{M} \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2 + \frac{2}{M} \cdot \left(\frac{3}{2} d\right)^2 = K \rightarrow \text{de acá sale un } d \ldots$$

$$\sum_{i=1}^{M/2} \frac{2}{M} \left(\frac{2i-1}{2} d\right)^2 = \frac{1}{2n} d^2 \sum_{i=1}^{M/2} (2i-1)^2$$